

- Para trabajar con seguridad es conveniente no llevar puestos abalorios como colgantes, pulseras, relojes, anillos, etc. que puedan rozar o engancharse en algún elemento, esto es también aplicable a la ropa "suelta" tipo corbata, fular, mangas anchas, etc.
- Algunos componentes, como placas base o tarjetas de expansión, tienen en su parte posterior los extremos de los componentes que sobresalen de las soldaduras como pequeños pinchos que pueden clavarse en la piel. Por lo que se aconseja que estas placas se manipulen cogiéndolas por los cantos.
- Hay que poner especial cuidado para evitar que puedan producirse heridas de forma involuntaria por ejemplo al rozarse con algún componente o al cortarse con los cantos afilados de alguna chapa, o al pellizcarse mientras se inserta o extrae algún elemento o incluso si nos cae encima algún elemento pesado mientras se manipula.
- También hay que evitar tocar los elementos que puedan estar calientes como el procesador, o que trabajen con alto voltaje como la fuente de alimentación o el monitor.

SISTEMAS OPERATIVOS

El Sistema Operativo es una capa de software sobre el hardware que se encarga de gestionar todos los elementos del sistema y que presenta al usuario una interface más fácil de entender y de programar. Consiste en un software formado por un conjunto de programas que sirve para controlar e interactuar con el sistema, proporcionando control sobre el hardware (administración de dispositivos) y dando soporte a otros programas como los que forman el llamado software de aplicación.

3.7.- ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO

Modelos de S.O según su estructura interna en su diseño:

- **Diseño monolítico:** el sistema está constituido por un único programa compuesto de múltiples rutinas o subprogramas que pueden ser llamadas unas a otras ya que cualquier procedimiento puede invocar a otro. Se utilizó en los primeros sistemas operativos. La arquitectura más simple para un S.O. es un núcleo compacto, que contiene todas las rutinas de S.O.
- **Diseño en capas:** está constituido por una serie de capas o anillos que se comunican entre sí atendiendo a las funciones que puede realizar. El sistema operativo consta de una estructura que parte de una capa núcleo que tiene relación con el hardware y se va completando en capas de modo que cada capa suministra servicio a la capa siguiente. Los servicios que brinda cada capa son expuestos en una interface pública y son consumidos solamente por los de la capa de arriba. Diseño más modular y escalable que el monolítico. Ejemplo: OS/2
- **Máquinas virtuales:** permite emular mediante software sistemas operativos, una máquina o una red de computadora. El software emulador traduce las peticiones hechas a la máquina virtual en operaciones sobre la máquina real. Se pueden ejecutar varias máquinas virtuales al mismo tiempo. Estas máquinas virtuales no son máquinas extendidas, sino una réplica de la máquina real, de manera que en cada una de ellas se pueda ejecutar un sistema operativo diferente, que será el que ofrezca la máquina extendida al usuario. Los recursos de hardware se reparten entre las distintas máquinas virtuales por lo que se necesita altas prestaciones de hardware. Ejemplo: VMware.
- **Modelo cliente/servidor:** según este modelo, el SO se organiza como un conjunto de módulos autónomos, cada uno de los cuales tiene a disposición del resto una serie de servicios. Cada módulo actúa como un servidor de ciertas funcionalidades, que atiende las peticiones de otros módulos y que su vez puede ser cliente de otros módulos. Los procesos o servicios pueden ser tanto servidores como clientes. El sistema operativo es el encargado de mantener la comunicación y organización entre procesos o servicios.
- **Micronúcleos:** se constituye de un núcleo que brinde un manejo mínimo de procesos, memoria y, además, provea de una capa de comunicación entre procesos. La capa de comunicación es la funcionalidad principal del sistema. Los restantes servicios del sistema son construidos como

procesos separados al micronúcleo que ejecutan en modo usuario. El acceso los servicios del sistema se realiza a través de pasaje de mensajes.

3.8.- COMPONENTES DE UN SISTEMA OPERATIVO

Dentro de un sistema operativo podemos destacar los siguientes componentes o niveles:

- El "**Kernel**" o **núcleo**, es un programa multihebra o multihilo que reside permanentemente en memoria. Se encarga principalmente de la gestión de la CPU, es decir gestionar el Procesador.
- **Utilidades para la gestión de memoria**: se encarga de administrar la memoria para los procesos y programas, repartiendo la memoria disponible entre los distintos procesos.
- **Utilidades para la gestión de procesos**: controla los procesos en ejecución en tareas como inicio, parada, coordinación, la creación y destrucción de procesos, intercambio, detección y arranque de mensajes.
- **Utilidades para la gestión de E/S**: gestiona la comunicación entre dispositivos que se encargan de la E/S de la información y de su almacenamiento en función de los dispositivos existentes.
- **Utilidades para la gestión de ficheros y de la información**: cuyo objetivo es el de controlar los archivos para mantener una correcta organización dentro y fuera del sistema, realizando tareas como la asignación de nombres, permisos, atributos, etc. a los ficheros y programas. Gestiona los nombres lógicos y la protección de la información realizando funciones de creación y destrucción de ficheros, lectura y escritura y protección de accesos.
- **Programa interface de usuario o Shell**: encargados de permitir al usuario la comunicación con el sistema, accediendo a los servicios que éste provee, por medio de entornos gráficos o de texto mediante una línea de entrada de comandos. Los shells están diseñados para facilitar la forma en que se invocan o ejecutan los distintos programas disponibles en el computador. Incorporan características tales como **control de procesos, redirección de entrada/salida, listado y lectura de ficheros, protección, comunicaciones y un lenguaje de órdenes** para escribir programas por lotes o (scripts o guiones)

3.8.1.- EL KERNEL

Es el núcleo del S.O. cuando arranca el ordenador se carga en memoria y permanece allí realizando funciones básicas: Manejo de memoria, comunicación de procesos, control de interrupciones, manejo de condiciones de error, traslado de control de un proceso a otro, control de periféricos.

3.8.2.- INTÉRPRETE DE COMANDOS

Un intérprete de comandos o Shell es un programa informático que actúa como interfaz de usuario para comunicar al usuario con el sistema operativo mediante pantalla gráfica o ventana que espera órdenes escritas por el usuario con el teclado, los interpreta y los entrega al sistema operativo para su ejecución. La respuesta del sistema operativo se muestra al usuario en la misma ventana o abriendo otros interfaces gráficos en su caso. La parte del sistema operativo que realiza esta tarea de interfaz entre el usuario y el ordenador se denomina **programa Shell** que queda esperando más instrucciones o eventos del usuario.

El sistema operativo Windows trae una Shell llamada Windows PowerShell, que combina características de las tradicionales Shell de Unix con su framework orientado a objetos .NET. Algunos ejemplos de Shell de Unix (ksh, csh, bash, tcsh, Bourne Shell, etc.)

Por extensión, también se llama intérprete de comandos a algunas interfaces de programas específicos que comunican al usuario con el software o al cliente de un servidor como, por ejemplo MySQL, OpenSSL, FTP, etc.

Los intérpretes de comandos suelen incorporar características tales como control de procesos, redirección de entrada/salida, listado y lectura de ficheros, protección, comunicaciones y un lenguaje de órdenes para escribir programas por lotes o scripts o quiones, tuberías, etc.

Su posibilidad potencial de trabajo es generalmente en modo texto mediante órdenes escritas en una línea de comandos, aunque algunos sistemas presentan la posibilidad de trabajar en una interfaz gráfica que facilita al usuario la operatividad con el ordenador a costa de mayor consumo de recursos computacionales y una mayor vulnerabilidad en la seguridad.

El S.O dispone de módulos o programas útiles que junto con el núcleo al ser ejecutados gestionan recursos como: el control de las funciones de la CPU, los soportes y dispositivos que llevan a cabo la entrada/salida de información del ordenador, el almacenamiento de información en la memoria central o principal, los procesos o programas que se están ejecutando en un instante dado, etc.

3.9.- FUNCIONES DE SISTEMA OPERATIVO

Los sistemas operativos, en su condición de software están formados por un conjunto de rutinas o módulos que posibilitan y simplifica el manejo de la computadora, desempeñan una serie de funciones básicas esenciales para la gestión del equipo. El SO en su diseño tiene que brindar las siguientes posibilidades:

- **Interfaces del usuario:** es la parte del sistema operativo que permite comunicarse con él, de tal manera que se puedan cargar programas, acceder archivos y realizar otras tareas. Proporciona más comodidad en el uso de un computador. Existen tres tipos básicos de interfaces: las que se basan en comandos, las que utilizan menús y las interfaces gráficas de usuario.
- **Administración de recursos:** sirven para administrar los recursos de hardware y de redes de un sistema informático, como la CPU, memoria, dispositivos de almacenamiento secundario y periféricos de entrada y de salida. Dos de las funciones más importantes que realiza en este apartado son: la administración de periféricos (coordinando y manejando los distintos dispositivos conectados a la máquina) y administración de memoria (asignando y gestionando la memoria del sistema a los distintos procesos)
- **Administración de archivos:** Un sistema de información contiene programas de administración de archivos que controlan la creación, borrado y acceso de archivos de datos y de programas. También implica mantener el registro de la ubicación física de los archivos en los discos magnéticos y en otros dispositivos de almacenamiento secundarios.
- **Administración de tareas o control de la ejecución de programas:** Acepta los trabajos, administra cómo se realizan y les asigna recursos. Los programas de administración de tareas de un sistema operativo administran la realización de las tareas informáticas de los usuarios finales. Las funciones de administración de tareas pueden distribuir una parte específica del tiempo del CPU para una tarea en particular, e interrumpir al CPU en cualquier momento para sustituirla con una tarea de mayor prioridad, es decir, gestiona el llamado control de concurrencia estableciendo prioridades entre los distintos procesos que desean utilizar un mismo recurso.

- **Control de seguridad:** Proporciona seguridad para la información almacenada y los usuarios del sistema realizando una gestión de permisos y de usuarios para evitar conflictos entre los distintos trabajos.
- **Servicios de soporte o actualización del sistema:** Los servicios de soporte de cada sistema operativo dependerán de la implementación particular de éste con la que estemos trabajando. Entre las más conocidas se pueden destacar las implementaciones de Unix, desarrolladas por diferentes empresas de software, los sistemas operativos de Microsoft, y las implementaciones de software libre, como GNU/Linux, etc. Estos servicios de soporte suelen consistir en:
 - » Actualización de versiones.
 - » Mejoras de seguridad.
 - » Inclusión de alguna nueva.
 - » Controladores para manejar nuevos periféricos.
 - » Corrección de errores de software.

No todas las utilidades de administración o servicios forman parte del sistema operativo, además de éste, hay otros tipos importantes de software de administración de sistemas, como los sistemas de administración de base de datos o los programas de administración de redes. El soporte de estos productos deberá proporcionarlo el fabricante correspondiente (que no tiene por qué ser el mismo que el del sistema operativo).

3.10.- FIRMWARE

Se conoce como firmware al conjunto de instrucciones de un programa informático que se encuentra registrado en una memoria ROM, flash o similar. Estas instrucciones fijan la lógica primaria que ejerce el control de los circuitos de alguna clase de aparato.

Los microprocesadores, las impresoras, los monitores y los chips de memoria son algunos de los dispositivos que cuentan con firmware. Un ejemplo de firmware es el programa BIOS de la computadora, que comienza a funcionar apenas se enciende la máquina.



En resumen, el **Firmware** es un *software* que maneja físicamente al *hardware*.

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS

